

GUIDE COMPLET DU PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Licence — Développement Web & Mobile

Plan du Rapport • Plan de Présentation • Structure du Poster • Conseils de Soutenance

PARTIE 1 — PLAN DÉTAILLÉ DU RAPPORT DE PFE

Le rapport de PFE est le reflet écrit de votre travail d'ingénierie. Il doit être rigoureux, structuré et valoriser chaque phase du développement. Voici le plan académique recommandé.

Pages liminaires

- ▶ Page de garde : Université, Faculté, Département, Titre du projet, Étudiants, Encadrant(s), Logo, Année universitaire
- ▶ Dédicace
- ▶ Remerciements
- ▶ Résumé en trois langues : français, anglais (Abstract) et arabe
- ▶ Table des matières
- ▶ Liste des figures
- ▶ Liste des tableaux
- ▶ Liste des abréviations et acronymes

Introduction Générale (3 à 5 pages)

- ▶ Contexte général et motivation du projet
- ▶ Problématique posée
- ▶ Objectifs du PFE
- ▶ Méthodologie adoptée (Scrum, cycle en V, Kanban...)
- ▶ Structure et organisation du rapport

CHAPITRE 1 Étude Préliminaire et Analyse des Besoins

Volume recommandé : 15 à 20 pages

1.1 Présentation du contexte

- ▶ Domaine d'application (e-commerce, santé, éducation, etc.)
- ▶ Étude critique de l'existant : solutions actuelles, limites identifiées
- ▶ Positionnement et valeur ajoutée du projet

1.2 Analyse des besoins

- ▶ Besoins fonctionnels : liste structurée par module ou acteur
- ▶ Besoins non fonctionnels : performance, sécurité, scalabilité, maintenabilité
- ▶ Identification et description des acteurs du système

1.3 Spécification avec UML

- ▶ Diagramme des cas d'utilisation — vue globale et détails par acteur
- ▶ Diagrammes de séquence — scénarios critiques (authentification, paiement, etc.)
- ▶ Règles de gestion métier

1.4 Planification du projet

- ▶ Découpage en sprints ou itérations avec livrables associés
- ▶ Backlog produit priorisé (user stories avec critères d'acceptation)
- ▶ Diagramme de Gantt prévisionnel

CHAPITRE 2

Conception de la Solution

Volume recommandé : 20 à 25 pages

2.1 Choix architecturaux

- Architecture logicielle retenue (MVC, microservices, monolithique...) et justification
- Architecture déployée : schéma client-serveur, API REST ou GraphQL
- Justification de chaque choix par rapport aux contraintes du projet

2.2 Modélisation des données

- Diagramme de classes UML
- Modèle Conceptuel de Données (MCD / Entité-Association)
- Modèle Logique de Données (MLD) et dictionnaire de données

2.3 Conception des interfaces

- Charte graphique : couleurs, typographie, logo, identité visuelle
- Maquettes fil de fer (wireframes) des écrans principaux
- Prototypes interactifs (Figma, Adobe XD, Balsamiq...)

2.4 Conception de l'API

- Liste des endpoints : routes, méthodes HTTP, rôles et droits
- Stratégie d'authentification et d'autorisation (JWT, OAuth 2.0, sessions...)
- Gestion des erreurs, codes HTTP et format des réponses

CHAPITRE 3

Réalisation et Développement

Volume recommandé : 25 à 30 pages

3.1 Environnement de développement

- Stack technique complet et justification de chaque choix
- Outils utilisés : IDE, gestionnaire de versions (Git/GitHub/GitLab)
- Pipeline CI/CD, conteneurisation (Docker...)

3.2 Développement Back-end

- Structure du projet et organisation des modules
- Implémentation des fonctionnalités majeures avec extraits de code commentés
- Sécurité : authentification, autorisation, validation et sanitisation des données
- Base de données : migrations, seeders, ORM/ODM utilisé

3.3 Développement Front-end / Mobile

- Structure des composants (React, Vue, Flutter, React Native...)

- Gestion de l'état global (Context API, Redux, Zustand, Provider...)
- Responsive design, accessibilité et expérience utilisateur
- Intégration de l'API : requêtes, gestion des erreurs, états de chargement

3.4 Tests et Qualité

- Tests unitaires et d'intégration avec résultats mesurés
- Tests d'interface — manuels ou automatisés (Cypress, Playwright...)
- Métriques de qualité : couverture de code, score Lighthouse, temps de réponse

3.5 Déploiement

- Hébergement choisi (VPS, Vercel, Render, Railway, cloud public...) et justification
- Pipeline CI/CD mis en place et automatisations
- Documentation technique : README, Swagger/OpenAPI

CHAPITRE 4 Présentation des Résultats

Volume recommandé : 10 à 15 pages

- Captures d'écran annotées de l'application finale par fonctionnalité
- Démonstration des scénarios d'usage principaux
- Tableau comparatif objectifs fixés / réalisations effectives
- Performances mesurées et métriques clés (temps de chargement, nombre de requêtes...)

Conclusion Générale (3 à 4 pages)

- Bilan des réalisations par rapport aux objectifs initiaux
- Difficultés rencontrées et solutions apportées
- Limites actuelles de la solution développée
- Perspectives et évolutions futures envisagées

Bibliographie & Webographie

Minimum 15 références — utiliser la norme IEEE ou APA de manière cohérente tout au long du rapport.

Annexes

- Manuel d'installation et de configuration
- Manuel utilisateur
- Glossaire technique
- Extraits de code source complémentaires

PARTIE 2 — PLAN DE PRÉSENTATION ORALE

La soutenance dure généralement 20 à 25 minutes, suivie de 5 à 10 minutes de questions. Voici le découpage recommandé des diapositives.

Structure des diapositives

Diapos	Contenu	Objectif	Durée
1	Page de titre — Titre du projet, membres de l'équipe, encadrant, établissement	Donner le cadre	~1 min
2	Sommaire de la présentation — aperçu des grandes parties	Orienter le jury	~1 min
3 – 4	Contexte, problème posé, objectifs du projet	Justifier le projet	~3 min
5 – 6	Analyse des besoins (cas d'utilisation) et conception (architecture, modèle de données)	Montrer la rigueur	~4 min
7 – 9	Réalisation — présentation des fonctionnalités développées avec captures d'écran annotées	Valoriser le travail	~5 min
10	Démonstration live de l'application ou vidéo de démonstration	Prouver le fonctionnement	~4 min
11	Tests, qualité et déploiement — résultats mesurés	Prouver la qualité	~2 min
12	Bilan, difficultés surmontées, perspectives	Montrer la maturité	~2 min
13	Ouverture aux questions du jury	Dialogue	~5–10 min

□ La démonstration est placée après la présentation des réalisations (diapos 7–9), une fois que le jury a pu visualiser toutes les fonctionnalités développées à travers les captures d'écran.

Règles d'or pour les diapositives

- ▶ **Maximum 6 lignes par diapositive** — pas de murs de texte, le jury doit vous écouter, pas lire
- ▶ **Une idée forte = une diapositive** — ne jamais regrouper deux sujets distincts sur la même slide
- ▶ **Privilégier les visuels** — schémas, captures d'écran annotées, diagrammes UML simplifiés
- ▶ **Police lisible** — minimum 24pt pour le corps, 32pt pour les titres, contraste fort
- ▶ **Numéroter les slides** — format « X / N » en bas de chaque diapositive
- ▶ **Cohérence visuelle** — une charte graphique cohérente avec l'application développée

PARTIE 3 — STRUCTURE DU POSTER ACADÉMIQUE

Le poster (format A1 portrait, 1 page) est un résumé visuel et synthétique de votre contribution. Il doit être lisible à 1 mètre de distance. Voici les parties à inclure, dans l'ordre recommandé.

Parties du poster

1. En-tête (bandeau supérieur)

- Logo de l'université à gauche, logo du département à droite
- Titre complet du projet — centré, en grand format (minimum 48pt)
- Noms des étudiants et encadrant(s)
- Année universitaire

2. Contexte et Problématique

- Description courte du domaine d'application (3 à 5 lignes maximum)
- Problème identifié formulé sous forme interrogative ou affirmative courte
- Objectifs principaux du projet (3 points maximum)

3. Méthodologie et Planification

- Méthode de travail adoptée (Scrum, Kanban, cycle en V...)
- Découpage simplifié en phases ou sprints (liste ou mini-tableau)

4. Architecture et Conception

- Schéma simplifié de l'architecture technique (client, serveur, base de données, API)
- Modèle de données simplifié ou diagramme de classes allégé

5. Technologies Utilisées

- Liste des technologies côté front-end avec version
- Liste des technologies côté back-end avec version
- Base de données, hébergement et outils DevOps utilisés

6. Résultats et Fonctionnalités Clés

- 2 à 3 captures d'écran représentatives de l'application annotées
- Liste courte des fonctionnalités majeures livrées
- Indicateurs de performance ou métriques clés mesurés

7. Perspectives et Évolutions

- 2 à 3 pistes d'amélioration ou fonctionnalités non implémentées
- Passage à l'échelle ou déploiement envisagé

8. Pied de page

- Conclusion en 2 à 3 phrases résumant la contribution
- QR code renvoyant vers la démonstration en ligne ou le dépôt GitHub
- Contact ou adresse e-mail académique

Conseils de mise en forme du poster

- **Taille des polices** : titre principal $\geq 60\text{pt}$, titres de sections $\geq 36\text{pt}$, corps de texte $\geq 20\text{pt}$

- ▶ **Couleurs** : utiliser la même charte graphique que l'application développée pour la cohérence
- ▶ **Images** : haute résolution uniquement — pas de captures floues ni pixellisées
- ▶ **Espacement** : aérer les blocs, le jury doit pouvoir scanner le poster en 30 secondes
- ▶ **QR Code** : le tester avant impression pour s'assurer qu'il redirige bien
- ▶ **Relecture** : faire relire par l'encadrant avant impression — les coquilles sur un poster sont très visibles

PARTIE 4 — CONSEILS POUR EXCELLER EN SOUTENANCE

Avant la soutenance — Préparation

Préparez une démonstration béton

- ▶ Testez la démo sur la machine de présentation la veille et le jour même
- ▶ Préparez une vidéo de démonstration de secours en cas de panne réseau ou de bug
- ▶ Ayez des captures d'écran clés prêtes dans vos slides en dernier recours
- ▶ Vérifiez la connexion Internet, le câble HDMI et la résolution de l'écran

Répartissez les rôles dans le groupe

- ▶ Désignez un présentateur principal par section et un opérateur pour la démo
- ▶ Évitez de vous couper la parole — définissez des transitions claires entre membres
- ▶ Entraînez-vous à voix haute au moins 3 fois, chronomètre en main
- ▶ Simulez une session de questions avec un camarade ou votre encadrant

Anticipez les questions du jury

Question fréquente du jury	Stratégie de réponse recommandée
Pourquoi ce choix technologique et pas X ?	Justifier par les contraintes du projet : délai, compétences, écosystème, scalabilité
Comment gérez-vous la sécurité ?	Détailler : authentification JWT, validation des entrées, HTTPS, gestion des rôles
Qu'est-ce que vous feriez différemment ?	Répondre honnêtement : montrer du recul et de la maturité
Comment scaleriez-vous l'application ?	Évoquer la mise en cache, les microservices, le load balancing, le CDN
Avez-vous testé avec de vrais utilisateurs ?	Présenter les résultats de tests ou reconnaître l'absence et proposer un plan

Pendant la soutenance — Posture et communication

- ▶ **Regardez le jury**, pas l'écran de projection — vos slides sont pour eux, pas pour vous
- ▶ **Parlez lentement et articulez** — la nervosité pousse à accélérer, résistez-y
- ▶ **Tenez-vous droit**, debout si possible — une posture assurée inspire confiance
- ▶ **Mettez en valeur votre progression** : insistez sur ce que vous avez appris, les décisions prises, les difficultés surmontées
- ▶ **Utilisez un vocabulaire technique précis** — montrez que vous maîtrisez votre domaine

Sur les questions du jury

- ▶ Reformulez la question avant de répondre : « Si j'ai bien compris, vous demandez... »
- ▶ Dites honnêtement « nous n'avons pas eu le temps de l'implémenter, voici notre approche prévue » plutôt que d'improviser une réponse incertaine
- ▶ Ne défendez pas l'indéfendable : si une limite est réelle, assumez-la et proposez une piste d'amélioration
- ▶ Si vous ne savez pas, dites-le clairement et proposez une réflexion à chaud

Erreurs à éviter absolument

✗ À éviter	✓ À faire à la place
Lire les slides mot à mot	Parler au jury en regardant dans les yeux
Démo qui plante sans solution de repli	Vidéo de secours testée la veille
« On n'a pas eu le temps » sans explication	Citer les priorités choisies et les raisons
Langage familier ou imprécis	Vocabulaire technique maîtrisé et précis
Slides surchargées de texte	1 idée = 1 slide, maximum 6 lignes
Se rejeter les responsabilités entre membres	Front uni, réponses cohérentes
Minimiser les difficultés rencontrées	Les présenter comme des apprentissages
Dépasser le temps imparti	Respecter les 20–25 min en s'entraînant

Conseil final de l'encadrant

Un jury universitaire ne cherche pas la perfection du produit — il évalue votre capacité à analyser, décider, construire et apprendre. Racontez votre voyage de développeur autant que votre destination. Montrez que vous avez grandi techniquement et humainement au cours de ce projet.

Bonne soutenance à tous !